

当前户型到精细整屋模型 / 总图：从当前户型制作精细模型并交付

SPM 14.4.0 · schema 5 · 从触发到交付的完整流程 · 深蓝节点可展开

触发：用户确认 HTML 布局后明确要求 Blender 精细模型或 Blender 原生机位图时调用。；输入：用户提供当前户型事实并要求 Blender 整屋工程或原生机位图片；输出：自包含模型、派生文件、原生清单、按请求制作的图片及真实限制

开始 · 用户提供

用户给当前户型并要求精细整屋模型

明确要求 Blender 工程或原生机位图时调用；默认由当前代理完成。

[入口] SKILL.md
定义触发、事实源、精细资产、PBR 材质和禁止事项。
[配置] agents/openai.yaml
提供 Codex 默认调用提示。

核对布局、审定资产和本机条件

读取同项目、同版本的墙门窗、房间与家具尺寸位置。
缺素材时仅获取已审定的免费或 CCO 资源；付费或受限资源按已有授权处理。
身份冲突、文件缺失、摘要变化或本机依赖受阻时，记录具体原因及可用文件。
补充：输入为 current-model/coauthoring-model 与同版 structure；HTML 几何不导入 Blender。

[方法] data_contract.md
规定输入、输出、选型、PBR 材质与朝向字段。
[方法] local_runtime.md
记录 Ubuntu 正式命令。
[方法] ENVIRONMENT_CONTRACT.md
说明权威源、Ubuntu 运行时、资产仓、材质仓、渲染盒和同步关系。
[方法] templates.md
说明唯一模板、组件资产与 PBR 材质。
[方法] references/architecture.md
解释三层职责。
[方法] references/contracts.md
列出交接合同。
[数据] assets/blender-component-library/catalog.json
登记 Blender 同类多款精细资产、选型和朝向合同。
[数据] assets/blender-component-library/precision-asset-acquisition.v1.json
登记人工审过的免费资产 ID。
[数据] assets/blender-component-library/acquisition-manifest.v1.json
记录实际获取资产的来源、许可、大小和摘要。
[数据] assets/blender-material-library/catalog.json
登记墙面、天花、木地板和瓷砖 PBR 模板及物理映射。
[数据] assets/blender-material-library/material-acquisition.v1.json
登记人工审定的 Poly Haven CCO 材质。
[数据] assets/blender-material-library/acquisition-manifest.v1.json
记录实际获取 PBR 材质的来源、许可、文件大小和摘要。
[执行] scripts/acquire_blenderkit_assets.py
获取审定免费资产并生成审计清单。
[执行] scripts/acquire_polyhaven_materials.py
获取审定 CCO PBR 材质并生成审计清单。
[执行] scripts/init_blender_model_project.py
建立 v5 项目并绑定组件与材质 catalog。

按房间选款并制作精细模型

同功能类按房间风格选款，先统一来源轴，再按确认尺寸和朝向装配。
墙、顶、干湿区地面读取登记贴图，按真实尺度映射；素材缺失不以方盒或色块补位。
编辑时用连续首次接触计算位移；客户当前布局和修改留在本项目。
补充：坐标转换 [x,y,z] → [x,-z,y]；贴图为 Diffuse/Roughness/Normal；模型保存为自包含 .blend 和派生 GLB。

[方法] playbook.md
说明唯一执行流程。
[方法] scripts_logic.md
登记脚本职责。
[执行] scripts/build_floorplan_scene.py
唯一 Blender PBR 编译器。
[模块] scripts/common.py
JSON 与摘要函数。
[执行] scripts/resolve_component_motion.py
连续首次接触计算。
[数据] assets/blender-style-presets/warm-modern-neutral.json
登记房间选型、结构 PBR 模板、Eevee 灯光和贴图预算。
[配置] assets/blender-template/backend-options.json
固定后端、材质事实源与 Eevee 原生渲染选项。

重新打开模型并核对真实结果

核对集合、组件身份、素材摘要、朝向和贴图打包，登记未匹配项及技术失败。
生成原生模型清单和真实网格审计数据；失败只修对应输入、登记或编译器。

[验证] scripts/validate_blender_scene.py
重新验证原生模型。
[验证] scripts/test_mcp_connection.py
连接和重开检查。
[执行] scripts/export_native_model_manifest.py
生成原生模型清单。
[执行] scripts/export_camera_scene.py
导出网格语义审计包。

用户是否需要原生机位图片？

按用户要求选择交付范围；受阻模型只整理已有结果和原因。

[入口] SKILL.md
定义触发、事实源、精细资产、PBR 材质和禁止事项。
[方法] playbook.md
说明唯一执行流程。

整理交付范围、使用说明与登记

普通任务整理可交付模型、图片与真实限制；模型受阻时说明原因和已有成果。
只有修改本 Skill 规则、代码或目录时，更新版本、文件登记和同源说明书；不增加建模前置检查。

[登记] MANIFEST.json
登记版本和全部活动文件。
[图源] manual/skill-manual.json
说明书唯一结构化事实源。
[交付] manual/skill-manual.md
AI 可读说明书。
[交付] manual/skill-flowchart.svg
流程总览。
[交付] manual/skill-manual.html
提供可放大、按文件定位和跳转的同源使用说明

结束 · 本次交付

用户拿到精细模型和所需图片

交付可重开的模型、原生清单、请求的机位图与回执；未完成项单独说明。
平台上传仍沿用已有授权与平台 Skill。

[入口] SKILL.md
定义触发、事实源、精细资产、PBR 材质和禁止事项。
[交付] SKILL_MANUAL.pdf
提供从用户输入到交付的中文流程图和使用说明

用同版机位逐张拍摄房间

读取 Camera 已冻结机位，逐图使用独立进程并清理非目标房间资产。
记录请求、成功和失败数量；实际图片及回执与本次模型绑定。
补充：固定 plan 的 position/target/FOV/windowCenter/显隐与裁切；Eevee 960×600、16 samples、AgX；遵守现有渲染盒限额。

[执行] scripts/capture_blender_batch.py
逐图隔离截图批处理。
[执行] scripts/capture_blender_views.py
目标房间剪枝与 Eevee 冻结机位适配器。
[方法] local_runtime.md
记录 Ubuntu 正式命令。

只要模型或本次受阻

需要图片且模型可用

图片与实际回执